Bitácora de Proyecto

Documento de trabajo del equipo que reúne el diagnóstico inicial (árbol de problemas y soluciones), el registro de entrevistas, las minutas de reunión, el registro de cambios del mockup y la bitácora técnica del período. Se actualiza a medida que avanza el proyecto.

1. Árbol de Problemas y Soluciones

Diagnóstico original del equipo, que fundamenta las decisiones de diseño tomadas en el proyecto.

1.1. Problema Central

El diseño y el control de las matrices de tejido en el telar es un proceso manual, sin registro digital ni forma de repetirlo con exactitud.

1.2. Causas

1. El patrón de tejido se define a mano o de memoria. No hay una herramienta para diseñar visualmente ni para guardarlo.
2. No existe una base de datos ni un sistema central. La información se anota, queda en papel o en archivos sueltos.
3. El telar no está conectado a ningún sistema informático. La máquina y cualquier registro están totalmente separados.
4. El prototipo inicial guardaba todo en el navegador. Dependía de un único dispositivo: si se cambiaba de máquina o se borraba el caché, se perdía todo.
5. No hay trazabilidad de la producción. No queda registro de qué se tejió, cuándo, ni cuánto avanzó cada trabajo.
6. No hay control de acceso al sistema. Cualquiera puede usar la interfaz; no hay forma de identificar de manera segura quién opera o hace cambios.
7. El MVP presentado no incluía un login con una mínima capa de seguridad. Cualquiera podría utilizar la página web sin problema alguno, lo cual deja vulnerables los datos de las matrices.

1.3. Efectos

1. Se pierde tiempo reconfigurando dibujos que ya se habían hecho antes.

2. Es fácil cometer errores al cargar un dibujo a mano, y difícil detectarlos.
3. No se puede repetir un diseño exacto en otro momento o en otra máquina.
4. No hay historial para analizar la producción ni para auditar qué pasó.
5. El conocimiento depende de la persona, no del sistema: si esa persona no está, se complica.
6. Deja vulnerables los datos de las matrices: cualquiera con el link a la página web podría modificarlos en cualquier momento.

1.4. Árbol de Soluciones

Objetivo central: digitalizar el diseño y el control de los dibujos de tejido, con un sistema central que guarda todo y que puede conectarse al telar físico.

Medios resolutivos:

1. Se creó un editor visual de dibujos (la página web): una cuadrícula donde cada fila lleva una sola bobina (en cada pasada entra una sola trama) y cada columna es una bobina de selección, con colores por fila. Resuelve la causa 1.
2. Se diseñó una base de datos central (PostgreSQL en Neon) con 4 tablas: patrones, telares, historial y errores. Resuelve las causas 2 y 5.
3. Se construyó un backend (Node.js + Express) que expone una API REST: es el intermediario único entre la interfaz, la base de datos y el telar. Resuelve la causa 2 y habilita la 3.
4. Se reemplazó el almacenamiento local en el navegador por la base de datos real: ahora cada acción se guarda en el servidor al instante, no en el navegador. Resuelve la causa 4.
5. Se desarrolló el firmware del ESP32 que conecta el telar físico al sistema, accionando los relés de Marcha, Pausa y Retroceder según lo que indica el backend y avisando cuando alguien usa la botonera a mano. Resuelve la causa 3.
6. Se registra el historial de producción y un log de errores en la base de datos. Resuelve la causa 5.
7. Se agregó un login por huella dactilar (estándar WebAuthn), para que el acceso al sistema sea seguro y personal. La huella nunca se guarda en el servidor: solo se almacena una clave pública para verificar la identidad. Resuelve las causas 6 y 7.

Fines:

1. Se ahorra tiempo: un dibujo guardado se reutiliza en segundos.
2. Se reducen los errores: el editor valida los datos y el sistema controla la consistencia.
3. Se puede repetir un diseño exacto las veces que haga falta, en el telar que sea (por ahora en uno solo; está planeado extenderlo al resto si funciona).
4. Queda trazabilidad completa: el historial registra qué, cuándo y cuánto se produce.
5. El conocimiento vive en el sistema, no en una sola persona; la interfaz está pensada para ser intuitiva y fácil de usar con o sin experiencia previa.
6. El acceso es seguro y trazable: cada trabajador entra con su huella y su usuario, sin contraseñas que se puedan compartir o perder. Ante un cambio de celular o huella inutilizable, hay un código de recuperación.

1.5. Cómo Llegamos a la Solución

0. **Punto de partida:** había un prototipo que solo funcionaba en el navegador (mockup), con todo guardado en el almacenamiento local. Servía para dibujar, pero no era un sistema: sin servidor, sin base de datos, sin conexión a nada.
1. **Primer problema detectado:** los datos se perdían. La solución fue montar un backend con base de datos: se diseñó el modelo de 4 tablas (para el funcionamiento básico; luego se agregarían las de login biométrico) y se construyó la API REST. La web se reconectó a la API en vez del almacenamiento del navegador.
2. **Segundo problema:** dónde alojar la base de datos. Se optó por PostgreSQL en Neon, en la nube, para no depender de un servidor propio ni de una sola máquina, y tener respaldos y acceso remoto.
3. **Tercer problema:** el sistema debía repetir un dibujo sin errores, guardar varios dibujos de forma limpia y manejar reglas de negocio (no editar una matriz en ejecución, no repetir nombres, etc.). Se sumaron transacciones y bloqueo de filas en el backend para que las operaciones críticas (asignar un dibujo, avanzar el tejido) fueran seguras y consistentes; el resto de las inconsistencias se identificó con testeo constante de la página.

4. **Cuarto problema:** el telar real no estaba conectado a nada de esto. Se diseñó el ESP32 como gateway: consulta el estado al backend y acciona los botones de Marcha, Pausa y Retroceder del telar mediante relés en paralelo, sin invadir la electrónica de la máquina y con comportamiento seguro ante fallas (fail-safe).

5. **Quinto problema:** tenía que ser cómodo de usar. La solución fue pensar la web para el celular, con modo claro y oscuro, para operar desde el teléfono sin depender de una computadora.

Como resultado, el problema central queda resuelto: se diseña en la web, se guarda en la base de datos a través del backend y se ejecuta en el telar real mediante el ESP32, con los dos niveles probados en la máquina el 30/10/2026.

1.6. Función del Proyecto y del ESP32

Qué función cumple el proyecto

El proyecto digitaliza el diseño y el control de las matrices de tejido de un telar industrial. Permite que un operario diseñe un patrón en una página web (pensada para el celular), lo guarde en una base de datos central a través de un backend, y que esa información se use para controlar el telar físico. En vez de depender del papel, de la memoria o de un solo dispositivo, todo queda registrado en un sistema al que se puede acceder y que mantiene el historial de lo producido. En resumen, el sistema: permite diseñar y guardar patrones de tejido de forma visual; centraliza toda la información en una base de datos (patrones, telares, historial de producción y errores); coordina, a través del backend, qué dibujo está tejiendo cada telar y en qué posición va la producción; y conecta ese sistema con la máquina real mediante el ESP32.

Qué función cumple el ESP32

El ESP32 funciona como puente entre el sistema informático y el telar físico. Su rol es el de intermediario: no reemplaza la electrónica ni la lógica propia de la máquina, sino que la comanda desde afuera, como si alguien apretara los botones del telar a distancia.

Qué hace el ESP32, paso a paso

1. Se conecta a la red Wi-Fi y le consulta al backend, constantemente, en qué estado debería estar el telar (tejiendo o detenido). Compara ese estado deseado con el de la consulta anterior.

2. Si detecta un cambio, acciona el relé correspondiente para reflejarlo en el telar real.

3. Si se corta la red o el backend no responde, no hace nada: el telar sigue gobernado por su botonera física, que nunca deja de funcionar.
4. Registra cualquier problema propio (por ejemplo, un fallo de conexión) en el log de errores del sistema.

QUÉ CONTROLA EL ESP32 HASTA AHORA

Controla el arranque, la pausa y el retroceso del telar, mediante tres relés conectados en paralelo con los botones físicos de Marcha, Pausa y Retroceder de la máquina. Energizar un relé por un instante equivale a "apretar" ese botón, sin intervenir el cableado interno del telar. La conexión en paralelo es clave: la botonera manual del telar sigue funcionando exactamente igual que antes, y el usuario puede usarla en cualquier momento.

- **Marcha (arranque):** cuando desde la web se asigna un dibujo a un telar y este pasa al estado "tejiendo", el ESP32 envía un pulso al relé de Marcha y la máquina arranca.
- **Pausa (detención):** cuando desde la web se detiene la producción, el ESP32 envía un pulso al relé de Pausa y la máquina se detiene.
- **Retroceder:** cada pedido de Retroceder desde la web se traduce en un pulso en su relé, siempre después de la Pausa.
- **Selección de bobinas (Nivel 2):** en cada pasada, que cuenta el sensor inductivo, el ESP32 activa el relé LCA110 de la bobina que indica el dibujo, en el lugar del lector óptico. Instalado y probado en el telar el 30/10/2026.

De esta forma, una acción tan simple como asignar un dibujo o tocar "Pausa" en el celular se traduce, a través del backend y del ESP32, en un arranque o una parada real de la máquina. El ESP32 se comunica siempre con el mismo backend y la misma API que usa la página web, por lo que sumar el hardware no obligó a rediseñar el sistema: solo se agregó un nuevo "cliente" que, en vez de mostrar información en una pantalla, mueve un telar. La medición de las pasadas físicas se resuelve con el sensor inductivo del Bloque C, incluido en el alcance de esta etapa.

1.7. NIVELES DE CONTROL DEL TELAR (ALCANCE DEL ESP32)

Esta sección aclara qué parte del telar controla el sistema hoy y qué queda como evolución para las siguientes etapas. El relevamiento confirmó que el telar de implementación (Vamatex C 201) no es un Jacquard de tarjetas sino un telar con cinta de papel perforada y cuatro bobinas de selección; la descripción de las dos máquinas conserva el análisis inicial.

El telar tiene, en la práctica, dos "máquinas"

En este tipo de telar (tejido plano con mecanismo Jacquard) conviven dos funciones separadas:

- **La máquina de accionamiento:** es la que mueve el telar (arranca, para, avanza y retrocede el tejido). Se opera con la botonera física (Marcha/Pausa/Retroceder).
- **La máquina lectora de secuencia (el Jacquard con tarjetas perforadas):** es la que "lee" el dibujo y le dicta al telar, pasada por pasada, qué hacer para formar la matriz. Hoy funciona con tarjetas perforadas físicas; cambiar de diseño implica desmontar e intercambiar cientos de tarjetas a mano.

El sistema de este proyecto apunta a reemplazar la función de la máquina lectora con algo digital: la página web y la base de datos pasan a definir y almacenar la secuencia del dibujo, en vez de las tarjetas de cartón.

Nivel 1, Arranque y parada (lo que el ESP32 ya puede hacer)

El ESP32 acciona la máquina de accionamiento: le da Marcha, Pausa y Retroceder al telar mediante los tres relés en paralelo con la botonera. Estado: instalado y probado en el telar el 19/09/2026. La dificultad es baja porque no invade la electrónica del telar; solo "aprieta los botones" a distancia, y la botonera manual sigue funcionando igual. Permite manejar el telar desde la web sin estar físicamente frente a la máquina. Este nivel es el alcance ya validado del proyecto y no tiene inconvenientes de fondo.

Nivel 2, Dictar la secuencia del patrón (instalado y probado)

Reemplazar a la máquina lectora significa que el sistema no solo dé Marcha, sino que le entregue al telar la secuencia completa del dibujo (qué bobina se activa en cada pasada), ocupando el lugar de la cinta perforada. En este telar, la secuencia la lee un lector óptico sobre una cinta de papel perforada: con agujero, el lector da la señal que activa la bobina de selección de esa pasada. Llegar al Nivel 2 implica que esa señal la dé el sistema: un relé LCA110 en el lugar de cada lector óptico, comandado por el ESP32 con la secuencia que recibe del backend, y un sensor inductivo que cuenta las pasadas. Es un proyecto de hardware en sí mismo: se probó en protoboard el 10/10/2026, en el telar el 17/10/2026 (el sensor de pasada y el primer canal) y, completo, el 30/10/2026, con el gabinete instalado y los cuatro canales tejiendo un dibujo cargado desde la aplicación.

La solución viable para el Nivel 2: control por marcos

Como los tejidos de esta fábrica son mayormente dibujos simples y repetitivos (por ejemplo, una cortina donde un dibujo se repite constantemente) y no logos ni figuras

complejas, el Nivel 2 deja de ser una meta lejana y se vuelve algo alcanzable como prototipo real.

La idea clave es que no hace falta control hilo por hilo: el mecanismo Jacquard original controla cada hilo por separado (por eso puede hacer dibujos complejos, pero necesita cientos o miles de elementos). Un dibujo que se repite no necesita esa complejidad: se puede tejer controlando marcos (grupos de hilos que suben y bajan juntos), que es justamente lo que hace un telar dobby. Toda tela con un dibujo que se repite (cortinas, rayas, espigado, panal, etc.) se define por una secuencia corta de combinaciones de marcos que se repite en bucle, y esa secuencia corta es exactamente lo que el sistema ya hace hoy con la matriz de pasadas.

Cómo funciona: en cada pasada del telar, algunos marcos suben y otros bajan; esa combinación forma el cruce de hilos que da el dibujo. En este sistema, cada pasada se reduce a indicar qué bobina de selección se activa: en cada pasada entra una sola trama. El dueño confirmó el 19/09/26 que este telar cuenta con cuatro bobinas de selección en funcionamiento (el relevamiento del 28/08/26 había estimado seis); el sistema no fija esa cantidad, y el editor admite de 1 a 8 columnas para adaptarse a otras configuraciones. El patrón repetitivo es una lista corta de bobinas, cada una tantas pasadas seguidas como indique su fila, que se repite en bucle. El backend le entrega esa secuencia al ESP32, y el ESP32 activa en cada pasada la bobina que corresponde.

Cómo se conecta con lo que ya está hecho: el editor ya define una matriz de pasadas que se repite (cada fila indica qué bobina se activa y cuántas pasadas seguidas se teje); el backend ya guarda y entrega esa secuencia por la API, sin necesidad de rediseñarlo; y el firmware del ESP32 pasa de accionar los 3 relés existentes (Marcha/Pausa/Retroceder) a accionar además los cuatro relés LCA110 de los lectores ópticos. En otras palabras: la parte de software ya estaba casi lista; lo que se sumó fue la parte física: un relé por lector óptico.

2. Registro de Entrevistas

Fecha	Con quién (Cliente / Usuario)	Objetivo de la Entrevista	Modalidad
30/03/2026	1er Cliente, 1ra reunión	Relevamiento inicial de ideas de proyecto: primer contacto para entender necesidades generales y evaluar posibles problemáticas a resolver.	Presencial

07/04/2026	1er Cliente, 2da reunión	Profundizar sobre la primera entrevista, ajustar el enfoque del proyecto y despejar dudas del equipo.	Presencial
11/04/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Encargado	Charla/entrevista exploratoria en la Fábrica de Tela: primer contacto con el problema real del telar y su operación manual.	Presencial
17/04/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Encargado, 2da reunión	Segunda entrevista en la Fábrica de Tela: confirmación del proyecto elegido (automatización del telar) y relevamiento más detallado del proceso de tejido.	Presencial
12/05/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Relevamiento inicial del Diseño UX/UI: extraer conceptos, ideas y necesidades de fábrica para definir cómo debería ser el prototipo del panel de control web.	Presencial
24/06/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Validación de Mockup: presentación del prototipo de alta fidelidad para la matriz de patrones y obtención de feedback directo del cliente.	Virtual / Presencial
19/08/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Relevamiento técnico del telar real: modelo, botonera y tensión eléctrica.	Presencial

06/09/2026	Dueño de la Fábrica Textil	Presentación del hardware armado y definición del alcance de los Bloques C y D: cantidad de bobinas, punto de conexión de los relés de estado sólido, alimentación del sensor de pasada y velocidad real de la máquina.	Presencial
10/09/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Montaje del soporte del sensor inductivo y definición de las conexiones pendientes.	Presencial
19/09/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Conexión completa del Nivel 1 y prueba de su funcionamiento en el telar.	Presencial
10/10/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Prueba en protoboard del Nivel 2 (sensor de pasada y relé de selección), armado de la plaqueta y pedidos para la aplicación.	Presencial
30/10/2026	Dueño de la Fábrica Textil / Empleado	Prueba del proyecto completo en el telar (Niveles 1 y 2, con el gabinete instalado) y grabación de dos videos: el de la prueba y el de la entrevista al dueño.	Presencial

Entre el 17/04 y el 12/05 el equipo trabajó en la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales (22 al 24/04/2026) y en el armado del primer mockup (19 al 22/05/2026), sin nuevas entrevistas formales en ese tramo. Entre el 12/05 y el 24/06 hubo, además, entre 2 y 3 encuentros virtuales adicionales con el Dueño y el Empleado para validar avances menores del front-end/mockup, con cambios mínimos.

3. Minutas de cada Reunión

Minuta, Reunión 1: Conceptualización e Ideas

Fecha y duración	12/05/2026, 1 hora y 15 minutos.
Participantes	Equipo de Desarrollo (Project Manager, Diseñador UX/UI) y Dueño de la Fábrica Textil.
Objetivo de la reunión	Definir los conceptos core, funcionalidades visuales y estructura de la interfaz para operar el telar desde una pantalla centralizada.
Temas tratados	1. Eliminación de las gráficas de sensores (vibración/temperatura). 2. Cómo los operarios leen los ligamentos textiles (urdimbre/trama). 3. Necesidad de intervenir rápidamente en caso de hilo enredado.
Decisiones y acuerdos	Pivote del proyecto: se descarta el monitoreo ambiental y la interfaz se centra 100% en el Editor Matricial de Patrones y el control lógico. Se acuerda que el operario necesita ver en vivo qué fila del patrón está tejiendo la máquina. Se solicita la función de deshacer movimientos (retroceso de posición).
Próximos pasos y responsables	Responsable (UX/UI): diseñar el primer Mockup de la pantalla principal, integrando la grilla interactiva, botones de guardado y los botones de ejecución (“Play”, “Pausa”, “Volver Atrás”).

Minuta, Reunión 2: Presentación y Feedback del Mockup

Fecha y duración	24/06/2026, 45 minutos.
Participantes	Equipo de Desarrollo, Dueño de la Fábrica y Empleados.
Objetivo de la reunión	Presentar el primer prototipo de interfaz al cliente y validar la usabilidad del Editor de Patrones y los controles de máquina.
Temas tratados	1. Accesibilidad visual de los controles. 2. Navegación por la biblioteca de patrones. 3. Entendimiento de la grilla (1 = lizo arriba, 0 = lizo abajo).

Decisiones y acuerdos	El cliente dio el “Visto Bueno” a la lógica de la matriz interactiva para diseñar los patrones. Feedback crítico de encuentros anteriores (ya corregido): los botones de la Consola de Ejecución eran muy chicos para operarse de pie o con guantes, y había que abrir un menú desplegable para buscar patrones guardados.
Próximos pasos y responsables	Responsables (UX/UI y Front-End): aplicar los cambios mínimos de diseño requeridos al Mockup basándose en el feedback, cerrar la etapa de diseño y pasar a la maquetación en HTML/CSS/JS, comenzando el Back-End y la base de datos SQL.

4. Registro de Cambios del Mockup (Trazabilidad de la Iteración)

Modificaciones que sufrió el diseño original tras los diferentes encuentros, validando las necesidades del usuario final:

Componente Modificado	Qué se modificó tras la validación	Por qué se modificó (Justificación UX / Industrial)
Consola de Ejecución (botones Play, Stop, Rollback)	Se aumentó significativamente el tamaño, el grosor y el contraste de los botones principales.	Usabilidad industrial: el operario trabaja de pie frente a su celular y necesita poder detener la máquina o presionar “Volver Atrás” sin miedo a tocar el botón equivocado.
Explorador de Patrones (listado de la base de datos)	Se eliminó el menú desplegable y se transformó en un listado estático y siempre visible.	Agilidad: el cliente indicó que el operario necesita ver la lista de ligamentos disponibles de un vistazo, sin clics adicionales que entorpezcan la selección rápida del trabajo.
Dashboard de Sensores	Se eliminaron por completo las tarjetas visuales de temperatura, ruido y vibración.	Nuevo alcance: al descartarse la telemetría ambiental, se liberó espacio en pantalla para dedicar el 80% de la vista exclusivamente a la grilla matricial.

5. Bitácora de Avances Técnicos

Hitos del stack e integración alcanzados en el período, ordenados por fecha:

16 al 23/03/2026: Arranque del proyecto: análisis de mercado y elección del problema a resolver (automatización de telar industrial).

24 al 29/03/2026: Armado de la primera ronda de entrevistas (objetivos).

30/03/2026: Entrevista con el 1er cliente, 1ra reunión.

03 al 06/04/2026: Armado de la segunda ronda de entrevistas.

07/04/2026: Entrevista con el 1er cliente, 2da reunión.

11/04/2026: Charla/entrevista exploratoria en la Fábrica de Tela.

15 al 16/04/2026: Armado de la entrevista específica para la Fábrica de Tela.

17/04/2026: Entrevista con el 2do cliente (Fábrica de Tela), 2da reunión; confirmación del proyecto elegido.

22 al 24/04/2026: Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales; cierre de la Etapa 01 (Definición de proyecto) del Gantt.

19 al 22/05/2026: Estructuración y armado del primer Mockup (inicio de la Etapa 02, Mockup).

14 al 19/06/2026: Cierre del Product Backlog base, relevamiento de datos de base de datos y electrónicos, primera versión del Design System y primera versión del Registro de Entrevistas y del Análisis de Frontend y Plan de Backend.

20/06/2026: Decisiones de arquitectura confirmadas con el cliente/equipo: matriz_pasadas (enteros) y matriz_ligamento (binaria derivada) como campos separados; esquema multi-telar desde el inicio con piloto de 1 telar; base de datos PostgreSQL alojada en Neon; tipografía Century Gothic con respaldo Questrial.

29/06/2026: Segunda presentación de avances del Mockup, validado con el cliente el 24/06.

07/07/2026: Se arma la carpeta de Documentación Control Trama, el Árbol de Problemas y Soluciones, y la primera versión de los diagramas de arquitectura, conexión eléctrica y del Nivel 2 (aún con actuadores rotativos/módulo PWM).

08/07/2026: Backend completo: controladores y rutas de autenticación, historial, patrones, errores y telares; esquema de base de datos y migraciones 001 a 005

(matriz_ligamento, repeticiones y posición, login biométrico, recupero de usuarios); firmware del Nivel 1 (ESP32) documentado y checklist de validación; verificación por simulación (sim_flujo.py, verif_coherencia.py).

23/07/2026: Revisión 3, se descarta la vía de actuadores rotativos para el Nivel 2 y se define el camino único con solenoides. Se suma la Guía de mediciones y verificaciones, se reescriben el nivel 2 de control de marcos, los niveles de control, las recomendaciones eléctricas y la sincronización por pasadas, se actualiza la Lista de Componentes (Bloques A-D) y se agrega el firmware del Nivel 2 (74HC595 + MOSFETs) con su verificación (sim_nivel2.py, 11/11 verificaciones OK).

24/07/2026: Migración 006 (ping del ESP32), frontend final (index.html/styles.css del backend) y controlador de telares con soporte multi-telar.

25/07/2026: Diseño de los soportes de los solenoides (Tarea 5.20), análisis de riesgos de la Etapa 4 (Tarea 4.3), checklist de validación del Nivel 2 (Tarea 5.7), diagrama eléctrico as-built (Tarea 4.24) y actualización del Gantt del proyecto.

30/07/2026: Primera consolidación de la Documentación de Proyecto (Versión 2.0), incorporando la Revisión 3 del stack técnico.

04/08/2026: Reorganización de la Documentación de Proyecto (Versión 3.0): nueva Sección de Hardware, Product Backlog, Lineamientos Futuros y separación de esta Bitácora como documento aparte.

19/08/2026: Visita técnica presencial al telar real. Se identificó el modelo exacto (Vamatex C 201, matrícula 1104, revisado en 1989) mediante su placa de datos, se relevaron fotográficamente los 5 pulsadores de la botonera (Marcha, Pausa, Retroceder, Avanzar, Impulso), se midió la tensión de la botonera (24V AC, confirmado) y se confirmó el máximo de 8 matrices simultáneas que el telar puede ejecutar. Se mantiene el diseño con solenoides electromagnéticos. Se evaluó reutilizar el sensor óptico existente (lector de la cinta perforada) en reemplazo del sensor inductivo nuevo del Bloque C, pero se mantiene el sensor inductivo por los inconvenientes que podría generar reutilizarlo.

20/08/2026: Se definió cómo cerrar el circuito eléctrico completo del Bloque A. Se descartó alimentar el sistema desde la línea de 24V del telar, a favor de una fuente propia HLK-5M05 (220V→5V, 1A), totalmente independiente de la máquina. Se sumó sensado (sin relé) mediante optoacopladores PC817 con puente rectificador, inicialmente previsto para los botones Avanzar e Impulso, ya que sin ese sensado, alguien podía usar la máquina desde su botonera y el sistema no se enteraba, quedando la web desincronizada del estado real del telar. Se implementó el firmware (interrupciones con debounce por canal) y el backend (migración 008: posicion_incierta, endpoints /evento-fisico y /confirmar-

posicion) para esto. Se cambió un fusible lento de 0,5A a uno de 1A para proteger la entrada de 220V al HLK-5M05. Se actualizó el Gantt con el plan completo hasta el cierre del proyecto (Etapas 07 y 08), con entrega de documentación y landing page el 30/9 y presentación final el 14/11.

20/08/2026: Hubo avances en relación a la documentación completa (estimaciones de costos, bitácora, gantt, manuales de uso, etc.) y se empezó con la redacción y estructuración del Landing Page y la realización del diseño de los manuales de uso. Se siguió con las conexiones y ya se está coordinando una visita a la fábrica para probar este primer nivel (luego de la compra de los últimos materiales). Con ello se empezará con la fabricación de la plaqueta y el Nivel 2 de esta parte del proyecto.

24/08/2026: Se cerró el diseño eléctrico del Bloque A. La alimentación pasó a ser una fuente propia de 220 V, independiente del telar, con fusible lento de 1 A en la entrada de red. Se definió el sensado de la botonera mediante optoacopladores con puente rectificador, y se actualizó el diagrama de conexión eléctrica junto con toda la documentación técnica del repositorio.

27/08/2026: Armado y validación del Bloque A en banco. Se detectó que el módulo de relé individual (Retroceder) es activo-alto, a diferencia del módulo de dos canales que es activo-bajo: se cambió su resistencia de polarización a pull-down y se modificó el firmware para manejar la polaridad por relé en lugar de una configuración global. Con eso, los tres relés quedan en reposo al encender, que era el requisito de seguridad más importante del armado. Se corrigió que el botón Pausa de la web se comportara como un Detener: se agregaron los endpoints /pausar y /reanudar, que conservan la producción y el patrón asignado, de modo que al retomar el tejido continúa donde había quedado. El botón de Retroceso pasó a mover una sola pasada, pausando el tejido y reflejándolo en pantalla, con el cuadro de confirmación propio de la aplicación en lugar del cartel del navegador.

28/08/2026: Se descartaron del alcance los botones Avanzar e Impulso, por encontrarse desconectados en la máquina, y ese sensado se reasignó a los tres botones que sí se utilizan. Ahora, si un operario aprieta Marcha, Pausa o Retroceder en la botonera del telar, el nodo lo detecta y la página web refleja el estado real de la máquina. Para evitar que el sistema interprete sus propios pulsos como acciones manuales, se incorporó una ventana de ignorado posterior a cada accionamiento de relé. Se corrigió además el modelo de avance del tejido: una fila de la matriz equivale a una pasada, y las columnas de esa fila son los elementos que se seleccionan en simultáneo. El código anterior recorría celda por celda, lo que no se corresponde con el funcionamiento real de la máquina.

01/09/2026: Revisión integral de la documentación conforme al manual de buenas prácticas de la UTN. Se incorporó el índice, se convirtieron en tabla las definiciones, las

características de los usuarios y los requerimientos funcionales y no funcionales, y se agregaron las secciones de interfaces de hardware y de limitaciones del alcance. Se sumaron el modelo entidad-relación de la base de datos, el plan de respaldo y recuperación, el organigrama del equipo y las figuras del cronograma y de la estructura de costos. Se actualizaron la lista de componentes y la estimación económica con los valores vigentes, y se resolvieron dos contradicciones detectadas entre documentos: el armado se entrega sobre placa universal soldada y no sobre protoboard, y se confirmó que el sensor de pasada del Bloque C forma parte del alcance de esta etapa. En el relevamiento se confirmó que el telar cuenta con seis bobinas de selección en funcionamiento, correspondientes a las seis bobinas de hilo que la máquina admite en simultáneo.

03/09/2026: Se confirmó con el dueño de la planta que las bobinas de selección del telar trabajan con 24 V en corriente alterna, y que su señal no llega directamente desde el lector óptico: pasa por unas plaquetas electrónicas alojadas en la caja de la máquina. La propuesta del dueño es cortar la señal de la óptica e inyectar la del sistema en su lugar, sin intervenir esas plaquetas. Ese dato obligó a rehacer la etapa de potencia del Nivel 2: los MOSFET y los diodos flyback que se venían documentando valen para bobinas de corriente continua, pero no para estas, porque un MOSFET conduce en un solo sentido y su diodo interno deja pasar el otro semiciclo. Se reemplazaron por relés de estado sólido, uno por bobina. Tampoco sirven relés mecánicos: el telar realiza 5 pasadas por segundo, lo que da unas 144.000 conmutaciones por turno frente a las 100.000 de vida útil de un relé común, de modo que se gastaría en una sola jornada. Se actualizaron en consecuencia la documentación del Nivel 2, las recomendaciones eléctricas, el diagrama de marcos, la lista de componentes y la documentación web. Quedan por medir, con la máquina en marcha, la velocidad real en pasadas por minuto y el consumo de una bobina, que definen el amperaje del relé a comprar.

05/09/2026: Reunión interna del equipo para continuar con el armado del hardware. Se montó el nodo de control dentro del gabinete IP65: el microcontrolador, los dos módulos de relé (tres relés en total), la etapa de sensado con sus optoacopladores y la fuente propia con el fusible de línea, todo sobre la placa perforada y fijado al fondo de la caja. Se colocaron los prensacables y se dejó pasado el cable multifilar de seis conductores que va hacia la botonera del telar. Con esto el Bloque A queda listo para llevar a la planta, a la espera de las mediciones que hay que hacer sobre la máquina.

06/09/2026: Visita a la fábrica para mostrarle al dueño el hardware terminado y explicarle el trabajo previsto para la etapa siguiente. Expresó conformidad con el avance y con el criterio de no intervenir la mecánica de la máquina. De la conversación surgieron tres definiciones que estaban pendientes. Primero, la velocidad real de trabajo: el telar gira a 300 vueltas por minuto, es decir 5 pasadas por segundo, lo que da unas 144.000

conmutaciones por turno de ocho horas y confirma que los relés mecánicos no sirven para el Nivel 2. Segundo, el sensor inductivo del Bloque C quedó aprobado como método de conteo: el dueño se ofreció a buscar junto al equipo el punto donde fabricar el soporte y propuso alimentarlo desde la propia máquina, con lo que se elimina la fuente adicional que se había previsto. Tercero, coincidió en que los relés de estado sólido se conecten antes del sensor óptico, cortando su señal en lugar de intervenir la bobina, y precisó que las bobinas de selección son seis, de modo que hacen falta seis relés en vez de los tres que se venían documentando.

08/09/2026: Se cerró la elección del componente del Bloque D. Se evaluaron dos alternativas. La primera, un relé de estado sólido común del tipo SSR-10DA, quedó descartada: funciona con un triac y un triac necesita una corriente mínima de mantenimiento para permanecer encendido, que la documentación técnica de Omron fija en 0,1 A. La señal del lector óptico maneja muy probablemente unos pocos miliamperes, con lo que ese relé podría no llegar a encender nunca. A eso se suma que un SSR de ese tipo deja pasar hasta 2 mA aunque esté apagado, corriente que la plaqueta del telar podría interpretar como señal presente. La segunda alternativa, el relé PhotoMOS Panasonic AQY212GH, no tiene corriente mínima, su fuga en apagado se mide en nanoamperes y funciona con alterna porque lleva dos MOSFET enfrentados. Soporta 60 V y 1 A, con lo que cubre cualquiera sea el resultado de la medición pendiente sobre el lector. Se elige ese componente, en encapsulado DIP de cuatro patas para inserción, con una resistencia de 330 ohm por canal entre el pin del microcontrolador y la entrada del relé, que es un LED. Se actualizan la Lista de Componentes, la Guía de los Bloques C y D y la Documentación de Proyecto, y se genera el documento de Conexionado del Nivel 2 con los diagramas de ambos canales. También se descarta el registro de desplazamiento 74HC595 que figuraba en la lista: con seis canales alcanzan los pines libres del microcontrolador.

10/09/2026: Visita a la fábrica. Se montó el soporte del sensor inductivo frente al eje del telar y se confirmó que cada vuelta del eje corresponde a una pasada, de modo que el sensor cuenta un pulso por pasada. Se definieron las conexiones que quedaban pendientes: el sensor se alimenta con la tensión continua de 12 a 14 V que ya tiene el telar, y los relés del Bloque A se conectan en paralelo a los tres botones de la botonera, para que siga funcionando a mano.

19/09/2026: Visita a la fábrica para conectar el Nivel 1 y probarlo. Los tres comandos (Marcha, Pausa y Retroceder) funcionaron desde la aplicación, y la aplicación detectó el uso manual de la botonera. Surgieron tres ajustes: el módulo de relé de Retroceder resultó activo-alto y se cambió su resistencia a masa; se filtraron los rebotes de los pulsadores de la botonera (400 ms); y se desactivó el ahorro de energía del WiFi del ESP32, que producía microcortes que demoraban las órdenes. El dueño confirmó además que el telar tiene

cuatro bobinas de selección en funcionamiento, y no seis como se había estimado: el Nivel 2 pasa a tener cuatro canales. Queda pendiente conectar el Nivel 2.

23 y 24/09/2026: Se cambia el componente del Bloque D por el relé OptoMOS LCA110 (IXYS), del mismo tipo que el AQY212GH elegido el 08/09, que no llegó a comprarse: salida MOSFET, sin corriente mínima y con aislamiento entre el ESP32 y el telar. El LCA110 se consigue en el mercado local en encapsulado DIP de 6 patas, soporta 350 V y 120 mA, y se activa con 2 mA en su LED. Se prevén cuatro, uno por bobina.

10/10/2026: Visita a la fábrica. Se probó todo el circuito del Nivel 2 en protoboard (el sensor de pasada y el relé de selección LCA110 con el ESP32) y funcionó. Se está haciendo la plaqueta para probar todo de manera correcta, y a la lista de componentes se suman otra plaqueta y tiras de pines (19 de 2, 6 de 5, 4 de 6 y 2 de 8). Surgieron pedidos para la aplicación, ya incorporados: cargar el peso del hilado y los metros de tela que alcanza a tejer, con el hilado usado, el restante y los metros que faltan en la ficha en PDF (que deja de mostrar las vueltas completas); una sola bobina por fila, porque en cada pasada entra una sola trama; una herramienta para intercalar bobinas (por ejemplo 1, 3 y 2, repetidas hasta 120 pasadas); y que en el celular el teclado no se cierre al cargar las pasadas de cada fila.

11/10/2026: Con los datos de la planta (con agujero, el lector da la señal que activa la bobina; mientras la misma bobina se repite, el relé queda activo y la aguja va y vuelve) se definió la conexión final de los relés LCA110, la más segura: el relé en el lugar del lector, con una resistencia de protección en serie (220 Ω 2 W hasta 15 V o 470 Ω 3 W de 15 a 30 V) y una de 10 kΩ ½ W de la señal al negativo. Se actualizaron los diagramas, las guías y las planillas de componentes. La ficha técnica en PDF pasó a mostrar el telar con más detalle (con los alimentadores de trama), una llave por vuelta y una regla a escala, sin el modelo del telar ni el recuadro de instrucciones. Se escribió el paso a paso de conexión y puesta en marcha, con las cuatro plaquetas del gabinete y su cableado.

14/10/2026: Se separó el sensado de la botonera en una plaqueta propia, impresa (la plaqueta 5), que se une a la principal por el conector J4 (3,3 V, GND y GPIO 32, 33 y 34): el gabinete pasa a tener cinco plaquetas. Cada canal de sensado lleva un capacitor de 22 µF 50 V después del puente, que mantiene encendido el LED del optoacoplador entre semiciclos (sin él, se apagaría 100 veces por segundo y saldrían avisos solos); con ese valor, el botón tiene que mantenerse apretado entre 0,15 y 0,25 s para registrarse. El firmware descarta los avisos cuando dos o más canales de la botonera bajan juntos (dentro de 150 ms), que es lo que pasa al prender el telar con el gabinete encendido. Se hizo además una revisión completa del código, los documentos, las planillas y los diagramas.

16/10/2026: Se armó el resumen de las conexiones de las cinco plaquetas para quien las arma (Conexiones_de_las_plaquetas.docx): qué lleva cada plaqueta, los conectores J1 a

J4 y las borneras B1 a B3, el mapa de pines del ESP32 y la conexión pata por pata. Al revisar el diseño en curso en Proteus se marcaron seis correcciones: los relés LCA110 van en los GPIO 18, 19, 21 y 22; los capacitores del sensado, de 22 µF 50 V; el sensor se alimenta del telar, sin bornera aparte; los LCA110 van en zócalos DIP-6; la bornera de cada botón es doble, y el capacitor de la entrada de 5 V es de 470 µF. También se reorganizó el Gantt con las fechas reales: 166 tareas en 8 etapas, sin tareas repetidas, con la presentación a los profesores el 04/11/2026.

17/10/2026: Visita a la fábrica para probar el Nivel 2 en el telar, todavía armado en protoboard. Se midió la alimentación del lector óptico: da entre 15 y 30 V, así que la resistencia de protección de cada canal es la de 470 Ω 3 W. Se conectó y se calibró el sensor de pasada, que cuenta las pasadas de la máquina, y se conectó el primer canal de los relés LCA110 en el lugar del lector, con la conexión final: seleccionó bien. Quedan los otros tres canales, pasar el armado a las plaquetas soldadas (en curso) e instalar el gabinete en la planta.

19/10/2026: La barra del editor muestra en qué pasada de la fila va el telar, por ejemplo «Fila 2 / 7 · pasada 45 de 120», y en un intercalado «pasada 57 de 120 del intercalado». Sirve para saber por qué parte del dibujo va la tela cuando una fila se teje muchas pasadas seguidas. Se fijó además el valor por hora de Multimedios (27 USD), que no lo tenía: con eso el presupuesto pasa a $39.446.255 (costo $31.557.004 y ganancia $7.889.251), y en la planilla del Gantt cada renglón de la Estimación de Costos toma las horas y el valor de su propio rol.

20/10/2026: Se sumaron dos funciones a la aplicación. El modo solo sensado: un interruptor en la barra de estado del editor apaga y prende el control del telar desde la página. Apagado, la página no arranca, no pausa ni retrocede la máquina (el backend rechaza las órdenes y el ESP32 no acciona ningún relé, aunque cambie el estado), ▶️ solo carga el dibujo y la máquina arranca con Marcha en la botonera; el sensado de la botonera y del sensor sigue igual y la página lleva la cuenta. La vista para clientes: cada dibujo puede tener una clave (TEJ-XXXX-XXXX), que el operario genera desde la ficha del dibujo; con «Soy cliente: ver mi tejido» el cliente entra y ve solo ese tejido, sin controles: si se está tejiendo, por qué fila y pasada va, los metros, cuánto lleva de su pedido y la vista previa de la tela. La clave se guarda con hash y cifrada, y generar una nueva invalida la anterior. Se agregaron las migraciones 023 y 024 (la base pasa a diez tablas) y se actualizaron los manuales, la documentación, los diagramas de la base y las capturas. En el Gantt se sumaron las tareas de las dos funciones (7,12 a 7,14) y se registró lo hecho el 17/10: quedan 169 tareas y 643 horas, y con ellas el presupuesto pasa a $40.095.441 (costo $32.076.353 y ganancia $8.019.088). Además, quedaron terminadas las cinco plaquetas soldadas (la tarea 7,2 del Gantt, completa): siguen instalar el gabinete en la planta y

conectar los otros tres canales. En la página, el acceso de los clientes pasó de un botón al pie de la pantalla de ingreso («Soy cliente: ver mi tejido») a una pestaña «Clientes» arriba de todo, al lado de «Personal», y el «+» para armar un intercalado en la grilla se hizo más grande y más visible.

21/10/2026: Se revisaron los diseños en Proteus de las plaquetas. En la de sensado de la botonera, las resistencias de 10 kΩ de los GPIO 32 y 33 (Marcha y Pausa) tenían la otra pata sin conectar a 3,3 V. Como la plaqueta impresa ya estaba soldada, se resolvió en el firmware: esos dos pines usan ahora la resistencia interna del ESP32 (INPUT_PULLUP). El GPIO 34 (Retroceder) no la tiene y conserva su resistencia de 10 kΩ. Se actualizaron el modelo 3D del gabinete, los diagramas y la documentación.

22/10/2026: Se terminaron de corregir en Proteus los diseños de las plaquetas. En la del Nivel 2 (en Proteus, la plaqueta 3), el conector a la principal pasó a 7 hilos (GPIO 35, 18, 19, 21 y 22, GND y 3,3 V); se sumó la resistencia de 10 kΩ de GPIO 35 a 3,3 V (R10: sin ella, el pin del sensor de pasada queda al aire) y una de 10 kΩ de cada canal a GND (R6 a R9), para que ningún lector se active solo mientras arranca el ESP32. En la del sensado de la botonera, las resistencias de los GPIO 32 y 33 quedan sin conectar a 3,3 V, como se resolvió el 21/10.

25/10/2026: Al revisar las fotos de los PCB impresos aparecieron dos problemas. Faltaban tres pistas: en la principal, J4-3 a J5-5 (GPIO 34) y J8-1 a J5-6 (GPIO 35), y en la del Nivel 2, la de GPIO 19 a su resistencia R7. Se hicieron con puentes de alambre aislado, soldados del lado del cobre. Además, en la principal la tira derecha del ESP32 quedó con los pines en otro orden (J7 antes que J5), así que el ESP32 no se podía enchufar sin cruzar pines: por ejemplo, los 5 V habrían llegado al pin CMD. Como las plaquetas ya estaban impresas, se diseñó una plaqueta aparte para el ESP32, de una sola cara y sin puentes: dos tiras hembra de 19 pines en el orden correcto y dos tiras macho de salida, P1 (10 pines) y P2 (5), cableadas a los pads de la principal por nombre de señal (por ejemplo, P1-10, los 5 V, a J7-10). Así el orden de J5 y J7 deja de importar y no hubo que tocar el programa.

26/10/2026: Revisión completa del código con el foco en el firmware, en tres vueltas: las pruebas de la PC compiladas con detectores de errores de memoria y con las advertencias más estrictas del compilador, y ESLint y html-validate en la página. La tercera vuelta salió sin errores. Se arregló también el diseño del Gantt: los meses desfasados desde junio, las líneas de los meses que quedaban cortadas y los bordes incompletos.

27/10/2026: En el celular, la ficha del dibujo (el ícono de engranaje) no se podía bajar, y la vista para el cliente, con su clave, y las estadísticas quedaban fuera de la pantalla. Ahora se desplaza adentro con el título fijo y, mientras está abierta, se esconde la grilla para darle

lugar. Se sacaron de la ficha las dos notas largas: la de las pasadas estimadas por el reloj de la aplicación y la de los metros por pasada sin cargar.

30/10/2026: Visita a la fábrica para probar el proyecto completo. Se instaló el gabinete con las plaquetas soldadas y la plaqueta del ESP32, se conectaron los cuatro canales de los relés LCA110 en el lugar de los lectores y el ESP32 se cargó con el Nivel 2 activado. Funcionó todo: Marcha, Pausa y Retroceder desde la aplicación, el aviso del uso manual de la botonera, el conteo de pasadas con el sensor y la selección de las cuatro bobinas; la tela salió con el dibujo cargado en la aplicación. Solo hubo correcciones mínimas, hechas en el momento y sin tocar el programa: los cables de los canales 2 y 3 estaban invertidos en la bornera B3 (se vio en la primera vuelta del dibujo) y se acercó el sensor inductivo a unos 2 mm del blanco. El dueño quedó satisfecho con el funcionamiento. Se grabaron dos videos: el de la prueba y el de la entrevista al dueño. Sigue un período de prueba hasta el 04/11 para comparar el conteo del sensor con el contador de la máquina. Con el Gantt al día (169 tareas y 642 horas) y la lista de componentes real (se sumó la plaqueta del ESP32 y se sacó lo que no se usa), la inversión del proyecto queda en $32.021.188 (en los costos varios quedan los insumos materiales y dos meses de Claude Pro) y el precio final, en $3.200.000 por telar: con 19 telares, dos fábricas de 10, la inversión se recupera en dos años.

31/10/2026: Se editó el video de la entrevista al dueño: subtítulos completos, con las correcciones del equipo, arreglo de los cortes y de las transiciones, y la imagen mejorada a 1080p, en dos versiones (la final y la de bloques). Se sumó al gabinete una plaqueta para los tres puentes rectificadores del sensado de la botonera (80 × 50 mm), que se une a la del sensado por tiras de pines.

01/11/2026: Con las fotos de las plaquetas terminadas y de la caja, y las medidas reales de cada plaqueta, se dibujó cómo van dentro del gabinete (la fuente en la pared de arriba, junto al prensacables de la red) y las conexiones pata por pata de cada bornera y tira de pines, con el dibujo de cada plaqueta. Se cambió el cableado de la botonera: los botones del tablero van a los relés (COM y NO) y, en paralelo, a las borneras J1, J2 y J3 de la plaqueta del sensado; la tira de pines delante de cada bornera lleva las cuatro patas a los puentes rectificadores, con las patas 3 y 4 cruzadas. Antes del puente, las señales no tienen polaridad. Todo quedó en diagramas/hardware/caja_y_plaquetas, en la Guía de Conexión y Puesta en Marcha y en Conexiones de las plaquetas.

02/11/2026: Se recalculó el precio final, que era demasiado alto: $600.000 por telar más un abono de $20.000 por mes por telar (el mantenimiento del código y el servidor, que con más clientes costaría unos USD 7 por mes). El dinero que puso el equipo vuelve con los dos primeros telares, y toda la inversión, con unos 100 telares (101) en dos años. La lista de componentes suma la plaqueta de los puentes y sus tiras de 4 pines: $154.739 en materiales. El Gantt queda en 634 de 642 horas.

03/11/2026: Se dio por validado el conteo del sensor de pasada: coincide con las vueltas de la máquina, una pasada por vuelta del eje (300 por minuto). Con eso termina el período de prueba, y la biblioteca y la ficha técnica pueden mostrar las pasadas y los metros medidos. Se revisaron de nuevo todos los documentos, las planillas y los sitios. Se cargaron en el Gantt las horas y las tarifas nuevas de cada rol, se sacaron algunos roles de las tareas donde no hacían falta y el armado y el conexionado del hardware quedaron a cargo de los especialistas en MCU y de los desarrolladores; cada tarea queda con un solo responsable (612 horas-persona). Se recalculó la estimación: la inversión queda en $11.935.326 y cada telar nuevo cuesta $286.079. El precio final baja a $290.000 por telar más $20.000 por mes de abono: el dinero que puso el equipo vuelve en el primer semestre y toda la inversión, con unos 61 telares en dos años.